

Compose 아키텍처

8 Unidirectional Data Flow

단방향 데이터 흐름이 적합한 Compose

8.

Unidirectional Data Flow

```
var name by remember { mutableStateOf("") }  
OutlinedTextField(  
    value = name,  
    onValueChange = { name = it },  
    label = { Text("Name") }  
)
```

Compose의 UI는 수정될 수 없음.

UI 상태가 변경될 때만 변경된 UI 트리를 다시 만듦.

TextField는 값을 받고 onValueChange를 호출함.

상태를 호출하고 이벤트를 호출. -> 단방향 데이터 흐름이 적합.

(Unidirectional Data Flow)

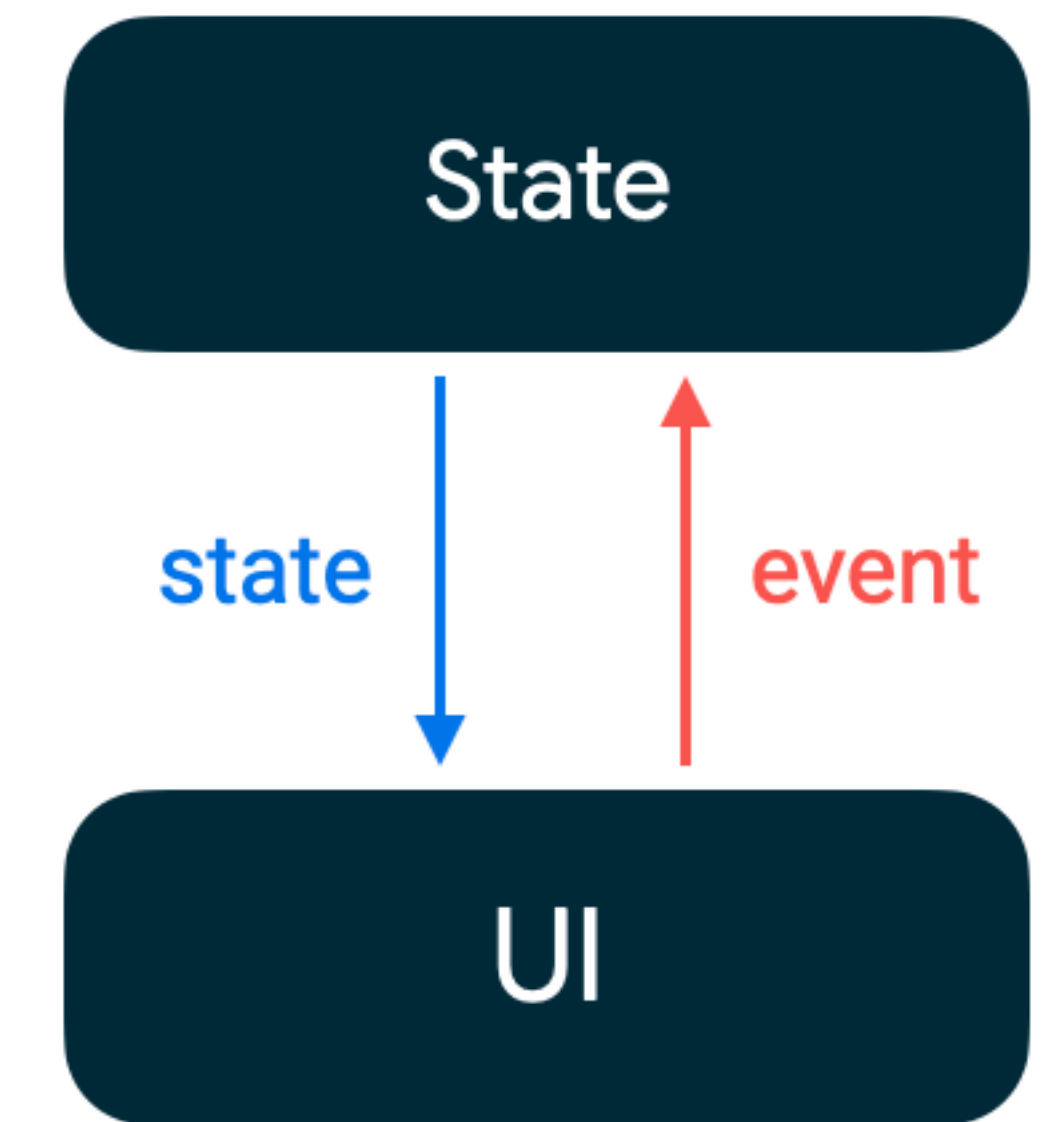
이벤트, 상태

8. Unidirectional Data Flow

이벤트: UI의 일부에서 이벤트를 생성해 위로 전달. 뷰 모델에서 처리하는 버튼 클릭, 사용자 세션의 만료됨을 표현하는 앱의 다른 레이어에서 전달되는 이벤트.

상태 갱신: 이벤트 핸들러가 상태를 바꿉니다.

상태 표시: 스테이트 홀더가 아래로 전달한 상태를 UI가 표시합니다.



UDF를 사용했을 때의 장점

테스트 가능성: 상태를 표시하는 UI와 상태를 분리하면, 둘을 분리해 쉽게 테스트할 수 있습니다.

상태 캡슐화: 상태가 한 곳에서만 갱신될 수 있으면, 컴포저블 상태를 위한 단일 정보 진실원(SSOT, single source of truth)가 될 수 있고, 일관되지 않는 상태 때문에 발생하는 버그를 줄일 수 있다.

UI 일관성: StateFlow와 LiveData와 같은 관측가능한 상태 홀더를 사용해 UI에 상태 갱신을 즉각 반영할 수 있다.

Compose와 단방향 데이터 흐름

8.

Unidirectional Data Flow

컴포저블은 상태와 이벤트에 따라 동작한다.

TextField는 value 파라미터가 갱신될 때만 갱신된다.

onValueChange 콜백을 호출하는데, 값을 새로운 값으로 바꾸는 요청을 하는 이벤트이다.

컴포즈는 값 홀더로 State 객체를 정의, 상태 값의 변경은 리컴포지션을 유발한다.

remember, rememberSaveable로 상태를 저장.

TextField의 value는 String, 하드코딩된 값, ViewModel로, 부모 컴포저블에서 받을 수 있고, 상태일 필요가 없음. 값은 onValueChange 호출로 변경.

Compose와 단방향 데이터 흐름

8.

Unidirectional
Data Flow

mutableStateOf는 Compose가 관측할 수 있는 타입인 MutableState를 만든다.

값이 변경되면 값을 읽는 모든 컴포지션 함수의 리컴포지션을 예약한다.

remember는 객체를 컴포지션에 저장하고, remember를 호출한 컴포저블이 컴포지션에서 제거될 때 객체를 잊는다.

rememberSavable은 객체를 Bundle에 저장해 configuration이 변경되어도 유지한다.

단방향 데이터 흐름이 적합한 Compose

```
@Composable
fun Header(title: String, subtitle: String) {
    // Recomposes when title or subtitle have changed.
}

@Composable
fun Header(news: News) {
    // Recomposes when a new instance of News is passed in.
}
```

첫 번째 Header는 title이나 subtitle이 갱신되면 리컴포지션이 되는데,
아래는 News 중 일부가 변경되면 리컴포지션.
Header에서 title와 subtitle만 쓴다면 아래와 같이 짜는 것이 좋지 않음.